المحاضرة الثالثة

عنوان المحاضرة

طرق عرض البيانات

مقدمة

يعتبر العرض البياني للبيانات الإحصائية بمثابة تلخيص للبيانات بشكل يسهل معه استيعاب خصائص موضوع البحث، فيمكن وصف وتلخيص البيانات باستخدام الرسومات البيانية والأشكال الهندسية، فالرسوم والاشكال الهندسية ما هي إلا تعبير وتوضيح للبيانات بطريقة جذابة وسهلة وفعالة تساعد القارئ على فهم واستيعاب الظاهرة ومقارنتها مع بعضها، كما أنها تفيد في القيام بتحليل سريع للظاهرة المدروسة، وتستخدم أنواع مختلفة للعرض البياني حسب نوع المتغير وعليه فإن طرق عرض البيانات المبوبة يختلف عن طرق عرض البيانات غير المبوبة.

الأهداف والجدارات المرجو تحقيقها

دراسة وتحليل المحاور التالية:

١- العرض البياني في حالة البيانات غير المبوبة.

توجد عدة أساليب وهي:

* الخطوط البيانية Line Chart
* الأعمدة البيانية Simple Bar Chart
* الدوائر Pie Chart
* شكل النقاط Dot plot

٢- العرض البياني في حالة البيانات المبوبة.

توجد عدة أساليب وهي:

* المدرج التكراري Histogram
* المضلع التكراري Frequency Polygon
* المنحنى التكراري Frequency Curve
* المنحنى التكراري المتجمع الصاعد – الهابط Frequency Curve Cumulative

أولًا: طرق عرض البيانات غير المبوبة:

١)الأعمدة البيانية:

تعد طريقة الأعمدة البيانية من أكثر الطرق انتشارًا نظرًا لسهولة رسمها وفهمها، بحيث يتم رسم أعمدة بيانية تتناسب في طولها مع الأعداد التي تمثلها، حيث يمثل التكرار ارتفاع العمود، وتستخدم هذه الطريقة لعرض ظاهرة واحدة في عدة فترات حيث يخصص لكل فترة زمنية عمود مستقل مع ترك مسافات متساوية بين عمود وآخر، وبالتالي نحصل على شكل يتمثل في مجموعه من الأعمدة المتجاورة.

تستخدم في حالة:

١- متغير وصفى ترتيبي.

١- المتغير الوصفي الأسمى غير الترتيبي.

مثال (١):

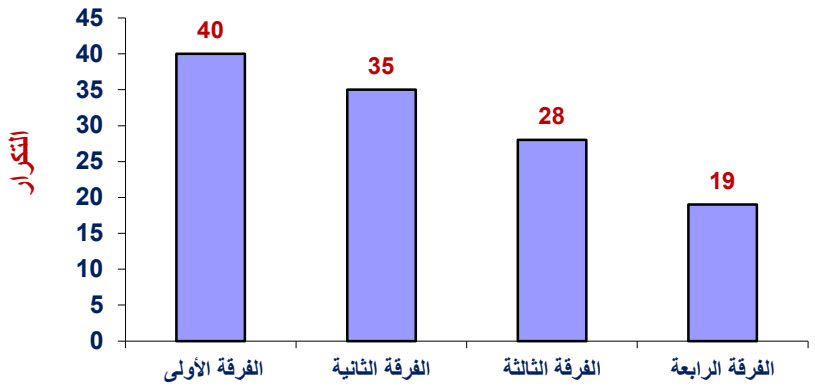
الجدول التالي يوضح عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز مع الشرف في كل فرقة دراسية في نهاية العام الدراسي بكلية التجارة جامعة طنطا، والمتمثلة في الآتي:

الفرق الدراسية	الفرقة الأولى	الفرقة الثانية	الفرقة الثالثة	الفرقة الرابعة
التكرار	٤٠	٣٥	٢٨	١٩

المطلوب:

تمثيل البيانات السابقة في شكل أعمدة بيانية.

الحـــل



الأعمدة البيانية في حالة بيانات وصفية – غير ترتيبية

٢) الخط البياني Line Chart:

يستخدم للتعبير عن بيانات ظاهرة أو أكثر من ظاهرة عبر فترات زمنية (سلسلة زمنية) متعاقبة، حيث يمثل المحور الأفقي السنوات والمحور الرأسي يمثل قيم الظاهرة، ويتم التوصيل بين نقاط الظاهرة وبعضها فينتج خط بياني.

(في حالة وجود ظاهرة واحدة)

مثال (٢):

فيما يلي بيانات عن كمية صادرات إحدى الشركات في الفترة من ٢٠١١ــ ٢٠١٩ (المبالغ بالآلاف)

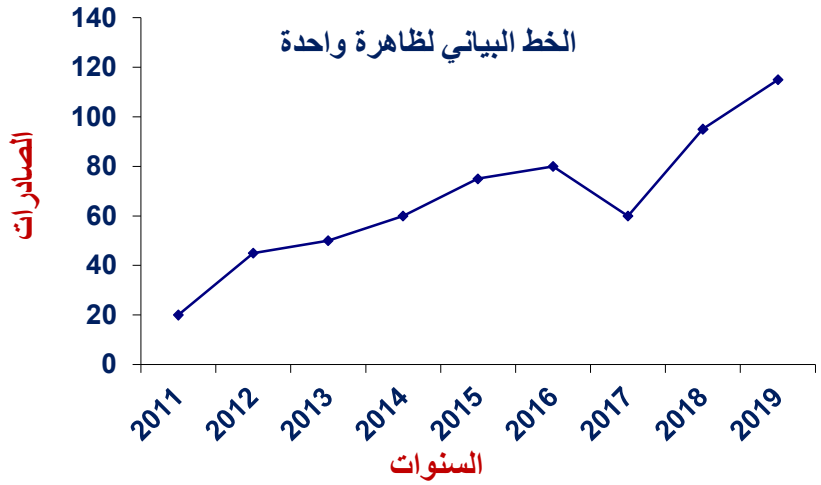
السنوات	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
الصادرات	٢٠	٤٥	٥٠	٦٠	٧٥	٨٠	٦٠	٩٥	١١٥

المطلوب:

تمثيل البيانات الجدول السابق في صورة خط بياني

الحـــل

الشكل يوضح تمثيل بيانات ظاهرة واحدة في صورة خط بياني.



٣) الدائرة Pie Chart:

تمثل الدائرة مجموع القيم الكلية للظاهرة، ويتم تقسيمها إلى قطاعات جزئية تتناسب مع قيم المجموعات الجزئية التي تتكون منها الظاهرة، وتتميز تلك القطاعات عن بعضها إما بألوان مختلفة، أو بظلال مختلفة من أجل ضمان الإيضاح، حيث يتم توزيع مجموع زوايا الدائرة (٣٦٠°) حسب التكرار النسبي لمجموعات المتغير حيث تحدد مقدار الزاوية الخاصة بالمجموعة بتطبيق المعادلة التالية:

الزاوية القطاعية لأي جزء = ٣٦٠° × النسبة المئوية للجزء

ويستخدم هذا النوع من الرسوم البيانية في الحالات التالية:

١- عندما يكون الهدف مقارنة الأجزاء المختلفة بالنسبة للمجموع الكلى.

٢- عندما تكون الأجزاء المقارنة قليلة العدد نسبيا.

٣- كما يمكن استخدامها أيضا لتوضيح التطور النسبي لأجزاء الظاهرة في فترات زمنية مختلفة.

مثال (٣):

جدول التوزيع التكراري التالي يبين توزيع عينة مكونة من ٣٠٠ طالب من طلاب الجامعات للمشاركة في إحدى المسابقات.

الجامعات	جامعة الاسكندرية	جامعة القاهرة	جامعة دمنهور	جامعة طنطا
التكرار	١٣٠	٦٠	٧٠	٤٠

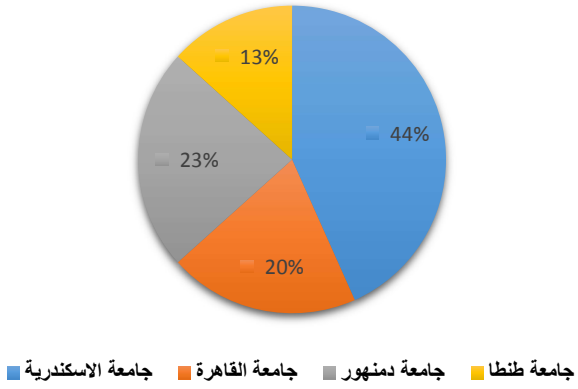
المطلوب:

تمثيل البيانات في الجدول السابق في صورة دائرة بيانية.

الحـــل

الجدول التكراري البسيط لإيجاد الزاوية القطاعية لكل جزء:

التقديرات	التكرار	التكرار النسبي	النسبة المئوية	الزاوية القطاعية
جامعة الاسكندرية	١٣٠	$\frac{١٣٠}{٣٠٠} = ٠,٤٣٣$	٠,٤٣٣ × ١٠٠ = ٤٣,٣٪	٠,٤٣٣ × ٣٦٠° = ١٥٦°
جامعة القاهرة	٦٠	$\frac{٦٠}{٣٠٠} = ٠,٢$	٠,٢ × ١٠٠ = ٢٠٪	٠,٢ × ٣٦٠° = ٧٢°
جامعة دمنهور	٧٠	$\frac{٧٠}{٣٠٠} = ٠,٢٣٣$	٠,٢٣٣ × ١٠٠ = ٢٣,٣٪	٠,٢٣٣ × ٣٦٠° = ٨٤°
جامعة طنطا	٤٠	$\frac{٤٠}{٣٠٠} = ٠,١٣٣$	٠,١٣٣ × ١٠٠ = ١٣,٣٪	٠,١٣٣ × ٣٦٠° = ٤٨°
المجموع	٥٠	١,٠	١٠٠٪	٣٦٠°



الدائرة البيانية لبيانات متغير وصفي غير ترتيبي

٤)شكل النقاط Dot Plot:

يستخدم هذا الشكل في حالة المتغير الكمي الوثاب ويساعد هذا الشكل في تحديد النقاط التالية:

- المدى الذي تنتشر فيه البيانات.
- المشاهدات المتطرفة.
- المكان الذي تتركز فيه معظم البيانات.

مثال (٤):

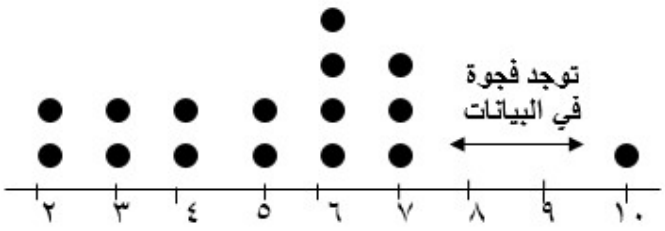
اختيرت عينة عشوائية من ١٥ طالب من طلاب أحد الكليات وبسؤالهم عن عدد ساعات المذاكرة اليومية فتم الحصول على النتائج التالية: ٤، ٣ ، ٢ ، ٦ ، ٧ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٦ ، ١٠ ، ٥ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٢ .

المطلوب:

تمثيل البيانات السابقة في صورة شكل النقاط.

الحـــل

يوضح الشكل تمثيل البيانات في صورة شكل النقاط.



عدد ساعات المذاكرة

ثانياً: طرق عرض البيانات المبوبة

توجد عدة طرق لعرض البيانات المبوبة منها:

- المدرج التكراري Histogram.
- المضلع التكراري Frequency Polygon.
- المنحنى التكراري Frequency Curve.
- المنحنى التكراري المتجمع الصاعد Cumulative Frequency Curve.

١) المدرج التكراري: Histogram.

يعرف على أنه التمثيل البياني لجدول تكراري بسيط لبيانات كمية مستمرة، ويأخذ شكل أعمدة بيانية متلاصقة، فنجد أن التكرارات تمثل على المحور الرأسي، بينما الفئات تمثل المحور الأفقي، وكل فئة من الفئات تمثل بعمود بحيث يكون ارتفاع العمود يمثل التكرار، وقاعدته تمثل طول الفئة.

يستخدم المدرج التكراري في النقاط التالية:

١- **فحص قمة التوزيع.**

٢- **استكشاف توزيع البيانات.**

مثال (٥):

التوزيع التكراري التالي يوضح أطوال عينة من الطلاب، حجمها ٦٠ طالب تم اختيارها من الفرقة الثانية:

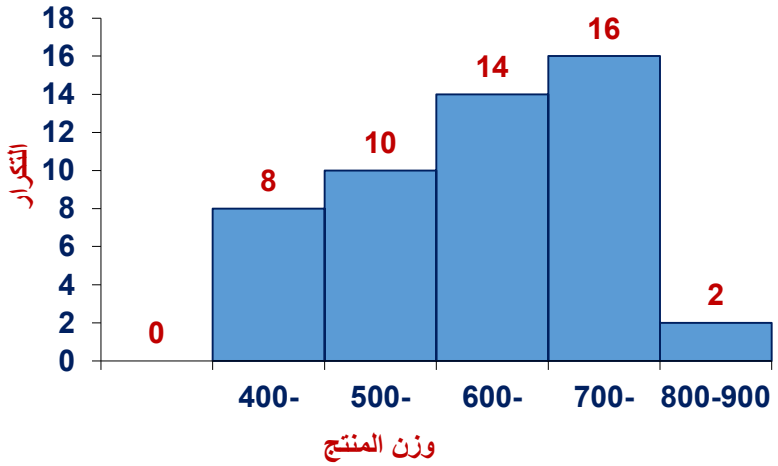
أطوال الطلاب	٤٠٠-	٥٠٠-	٦٠٠-	٧٠٠-	٨٠٠-٩٠٠	المجموع
عدد المنتجات	٨	١٠	١٤	١٦	٢	٥٠

المطلوب:

تمثيل البيانات السابقة في صورة مدرج تكراري

الحـــل

الشكل يوضح تمثيل البيانات في شكل مدرج تكراري عبارة عن مستطيلات متلاصقة بحيث قاعدة المستطيل تمثل الفئات وارتفاعه يمثل التكرار.



المدرج التكراري في حالة الفئات المتساوية

في حالة الجداول غير المنتظمة:

إذا كانت فئات التوزيع غير متساوية في الطول يستلزم تعديل التكرارات قبل البدء في رسم المدرج التكراري، وفى هذه الحالة يتم حساب التكرار المعدل، أي يتم التعامل مع التكرار المعدل وليس التكرار الأصلي، **وهو عبارة عن:**

التكرار الأصلي لهذه الفئة مقسومًا على طول الفئة، ويمكن التعبير عن التكرار المعدل بالمعادلة التالية:

$$\text{التكرار المعدل} = \frac{\text{التكرار الأصلي لهذه الفئة}}{\text{طول الفئة}}$$

مثال (٦):

فيما يلي التوزيع التكراري لدرجات عينة مكونة من ١٥٠ طالب من طلاب الفرقة الثانية في مادة الإحصاء الرياضي:

فئات الدرجات (ف)	صفر-	٣٠-	٥٠-	٦٥-	٧٠-	٨٠-١٠٠
عدد الطلاب (ك)	٣٠	٤٠	٢٥	٣٠	١٠	١٥

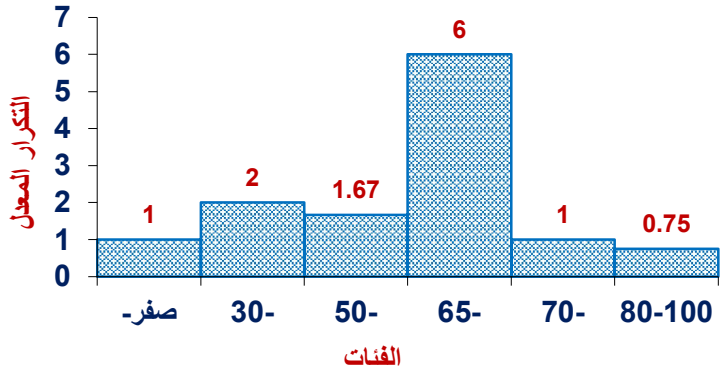
المطلوب:

تمثيل بيانات الجدول السابق في صورة مدرج تكراري

الحـــل

بالنظر إلى فئات الدرجات نجد أنها غير متساوية، وفى هذه الحالة يتطلب الأمر تعديل التكرارات بالقانون السابق الإشارة إليه، والجدول يوضح التكرارات المعدلة.

ف	ك	طول الفئة (ل)	التكرار المعدل
الصفر-	٣٠	٣٠ = ٠ - ٣٠	$\frac{٣٠}{٣٠} = ١$
٣٠-	٤٠	٢٠ = ٣٠ - ٥٠	$\frac{٤٠}{٢٠} = ٢$
٥٠-	٢٥	١٥ = ٥٠ - ٦٥	$\frac{٢٥}{١٥} = ١,٦٧$
٦٥	٣٠	٥ = ٦٥ - ٧٠	$\frac{٣٠}{٥} = ٦$
٧٠	١٠	١٠ = ٧٠ - ٨٠	$\frac{١٠}{١٠} = ١$
٨٠-١٠٠	١٥	٢٠ = ٨٠ - ١٠٠	$\frac{١٥}{٢٠} = ٠,٧٥$
المجموع	١٥٠		



المدرج التكراري في حالة الفئات غير المتساوية

ب- المضلع التكراري Frequency Polygon

هو وسيلة اخرى لتمثيل التوزيع التكراري بيانيًا، فهو تمثيل بياني خطى للتوزيع التكراري ناتج عن توصيل النقاط التي إحداثياتها منتصف الفئة والتكرار ببعضها البعض. المحور الأول هو المحور الأفقي ويمثل مركز الفئات، والمحور الثاني هو المحور الرأسي ويمثل التكرارات، فهو يعتمد في رسمه على مركز الفئات، وتحسب من خلال المعادلة التالية:

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى الفئة} + \text{الحد الأعلى الفئة}}{2}$$

ينتج المضلع التكراري بعد التوصيل بين النقاط باستخدام المسطرة فينتج لنا خطوط منكسرة (الإحداثيات).

- **نلاحظ أن** شكل المضلع التكراري دائماً لا يستكمل ولاستكمال الرسم في هذه الحالة نفترض فئتين وهميتين تكرار كلا منهما = صفر.

▪ **الفئة الوهمية الأولى:** تكون قبل الفئة الأولى ويكون طولها مساوياً لطول الفئة الأولى، ونصل مركزها بمركز الفئة الأولى، ونحصل على الفئة الوهمية الأولى بطرح طول الفئة من الفئة الأولى.

▪ **الفئة الوهمية الأخيرة:** يكون طولها مساوياً لطول الفئة الأخيرة، ونصل مركزها بمركز الفئة الأخيرة، ونحصل على الفئة الوهمية الأخيرة هذه بإضافة طول الفئة إلى الفئة الأخيرة.

مثال (٧):

جدول التوزيع التكراري التالي يوضح أعمار ٥٠ من العاملين بإحدى الشركات الصناعية:

فئات العمر	٢٠-	٣٠-	٤٠-	٥٠-٦٠
عدد العمال	٧	٢٥	١٤	٤

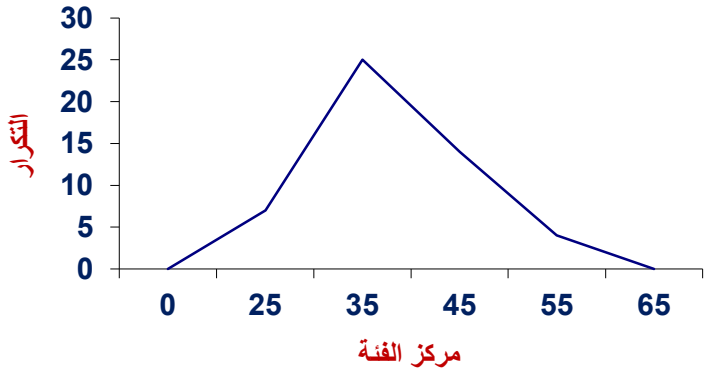
المطلوب:

تمثيل بيانات الجدول السابق باستخدام المضلع التكراري.

الحـــل

قبل البدء في رسم المضلع التكراري يجب حساب مراكز الفئات:

فئات العمر	التكرار	مركز الفئة (س´)
٢٠ -	٧	$\frac{٢٠+٣٠}{٢} = \frac{٥٠}{٢} = ٢٥$
٣٠ -	٢٥	$\frac{٣٠+٤٠}{٢} = \frac{٧٠}{٢} = ٣٥$
٤٠ -	١٤	$\frac{٤٠+٥٠}{٢} = \frac{٩٠}{٢} = ٤٥$
٥٠ – ٦٠	٤	$\frac{٥٠+٦٠}{٢} = \frac{١١٠}{٢} = ٥٥$



المضلع التكراري لفئات الاعمار

من الممكن إيجاد المضلع التكراري من خلال تنصيف رؤوس المستطيلات التي يتكون منها المدرج التكراري، ولكن يتم التوصيل بين النقاط وبعضها استخدام المسطرة.

مثال (٨):

جدول التوزيع التكراري التالي يوضح درجات اختبار ٥٠ طالب في مادة الإحصاء:

الدرجات (ف)	٤٠-	٥٠-	٦٠-	٧٠-	٨٠-	٩٠ - ١٠٠	المجموع
عدد الطلبة (ك)	٦	٧	٩	١٢	٧	٩	٥٠

المطلوب:

تمثيل بيانات الجدول السابق في شكل

أ- مدرج تكراري ب- مضلع تكراري

الحـــل

الشكل يوضح تمثيل بيانات المثال في صورة مدرج تكراري ومضلع تكراري معا



مما تقدم يتضح لنا أنه في حالة الفئات المتساوية تكون مساحة المستطيل تتناسب مع التكرار المناظر، ولكن في حالة الفئات غير المتساوية لا يحدث ذلك ولكن يجب تعديل التكرار، وعليه يمكن القول بأن مساحة المستطيل تمثل التكرار، ويعبر عن ارتفاع المستطيل بالتكرار المعدل.

أي أن:

$$\text{التكرار المعدل} = \frac{\text{التكرار الأصلي}}{\text{طول الفئة}}$$

جـ - المنحنى التكراري: Frequency Curve

يستخدم المنحنى التكراري لمعرفة الكيفية التي توزع بها البيانات، وبإتباع نفس الإجراءات المتبعة في رسم المضلع التكراري يمكن رسم المنحنى التكراري، فهو عبارة عن تمهيد باليد يمر بمعظم نقاط المضلع التكراري، وليس بالضرورة أن يكون جميع النقاط.

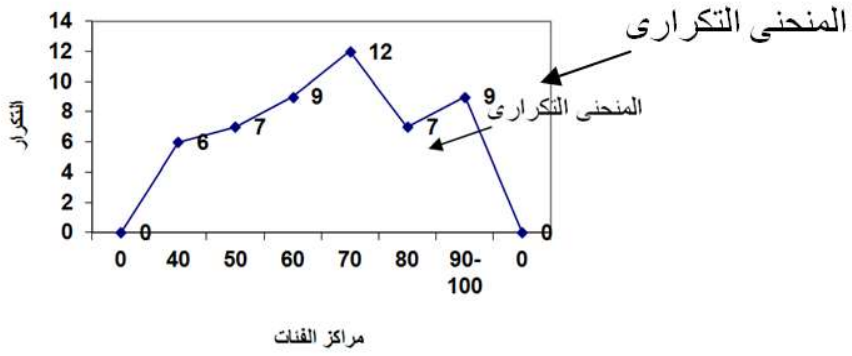
مثال (٨):

باستخدام بيانات المثال السابق مثلها في صورة منحنى تكراري.

الحـــل

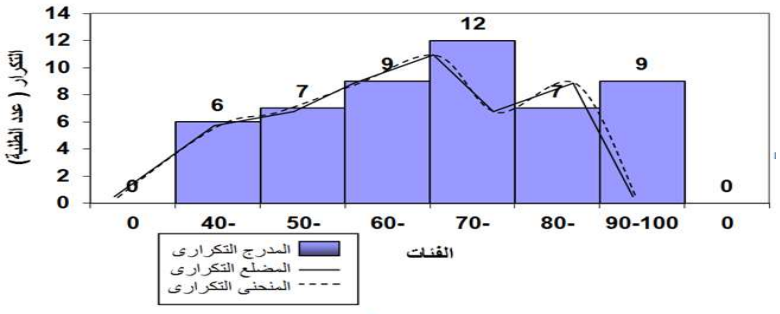
قبل إجراء الرسم البياني يتم إيجاد مراكز الفئات نظرا لأن المنحنى التكراري يعتمد أفقيا في رسمه على مراكز الفئات، وليس الفئات فهو يتشابه مع المضلع التكراري في هذه الصفة ويوضح الجدول مراكز الفئات:

الفئات (ف)	٤٠-	٥٠-	٦٠-	٧٠-	٨٠-	٩٠-١٠٠
مراكز الفئات	٤٥	٥٥	٦٥	٧٥	٨٥	٩٥



الشكل يوضح المنحنى التكراري

وباستخدام بيانات المثال يمكن رسم المنحنى التكراري بنفس طريقة رسم المضلع التكراري عن طريق تصنيف رؤوس المستطيلات التي يتكون منها المدرج التكراري، ولكن يتم التوصيل بين النقاط وبعضها تمهيد باليد، والشكل يوضح ذلك



الشكل يمثل رسم يجمع ما بين كلاً من المدرج التكراري والمضلع التكراري والمنحنى التكراري.

التكليفات

يقوم الطالب بالاطلاع على **" طرق عرض البيانات باستخدام الاكسل"** ومراجعة المرجع الآتي:

***عبد ربه؛ إبراهيم علي إبراهيم، ٢٠١٠، مبادئ علم الإحصاء، الدار الجامعية – الإسكندرية.**

*** حسن؛ امتثال محمد، العطار؛ لبيبة حسب النبي، ٢٠٠٧، مبادئ الإحصاء الوصفي، قسم الإحصاء والرياضة والتأمين- كلية التجارة- جامعة الإسكندرية.**

*** بري؛ عدنان ماجد عبد الرحمن، (٢٠١٠)، "طرق الحسابات الإحصائية باستخدام اكسل"، قسم الإحصاء وبحوث العمليات- جامعة الملك سعود.**

التقويم

السؤال الأول:

أختر الإجابة الصحيحة

١- الشكل البياني الملائم لعرض بيانات متسلسلة زمنية هو:

أ) المدرج التكراري. ب) المنحنى الصاعد.

ج) الدائرة البيانية. د) الخط البياني.

٢- يفضل استخدام الأعمدة البيانية عن الدائرة إذا كان عدد أجزاء الظاهرة.

أ) صغير　　ب) متوسط

ج) كبير　　د) غير ذلك.

٣- يستخدم المدرج التكراري إذا كان:

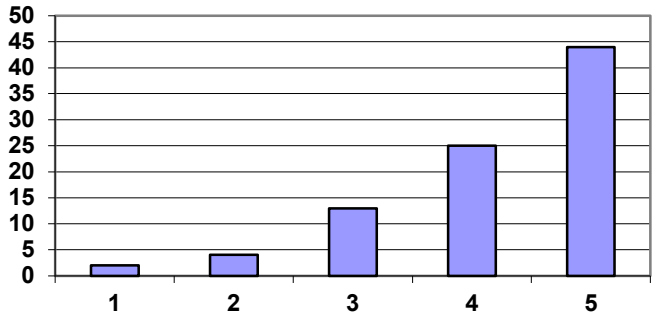
أ) المتغير كمي مستمر　　ب) المتغير وصفى ترتيبي

ج) أ، ب معا　　د) غير ذلك.

السؤال الثاني:

الجدول التالي يوضح الآراء المختلفة تجاه المشاركة في مسابقة ما، فكانت الآراء على النحو التالي:

الرأي	موافق بشدة	موافق	ليس له رأى	معترض	معترض بشدة
التكرار	٢	٤	١٣	٢٥	٤٤



بناء على الجدول والرسم، **اختر الإجابة الصحيحة:**

١)الشكل الذي أمامك يعبر عن تمثيل البيانات في صورة:

أ) أعمدة بيانية.　　ب) الخط البياني.　　ج) مدرج تكراري.　　د) مضلع تكراري.

٢)البيانات في هذه الحالة هي:

أ) بيانات وصفية غير ترتيبية　　ب) بيانات وصفية ترتيبية　　ج) بيانات كمية　　د) غير ذلك.

٣)التكرار النسبي للرأي "معترض بشدة":

أ) ٠,١٥　　ب) ٠,٤٤　　ج) ٠,٥　　د) غير ذلك

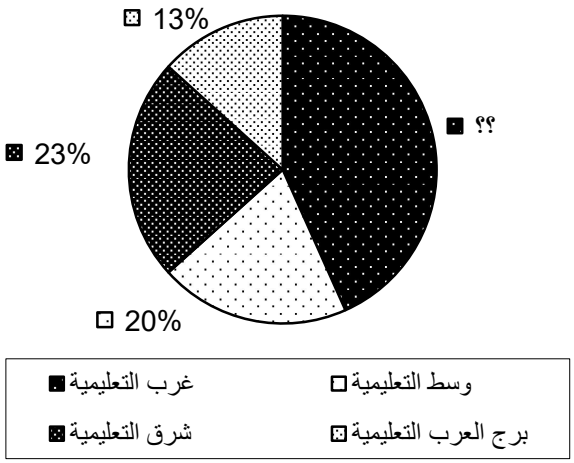
٤)التكرار المئوي للرأي " موافق":

أ) ٤,٦٢٥ %　　ب) ٤,٥٤٥ %　　ج) ٦,٨٧٥ %　　د) غير ذلك

السؤال الثالث:

جدول التوزيع التكراري التالي يبين توزيع عينة مكونة من ٣٠ طالب حسب المنطقة التعليمية للدخول في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى محافظة الإسكندرية:

المنطقة التعليمية	غرب التعليمية	وسط التعليمية	شرق التعليمية	برج العرب التعليمية
عدد الطلاب	١٣٠	٦٠	٧٠	٤٠



بناء على الجدول والرسم، **اختر الإجابة الصحيحة:**

١) الزاوية القطاعية لإدارة وسط التعليمية:

أ) °١٠٥ ب) °٨٥ ج) °٧٢ د) غير ذلك.

٢) النسبة المفقودة في شكل القطاعات الدائري(؟) تساوي:

أ) ٣٠ % ب) ٤٤ % ج) ٢٨ % د) غير ذلك.

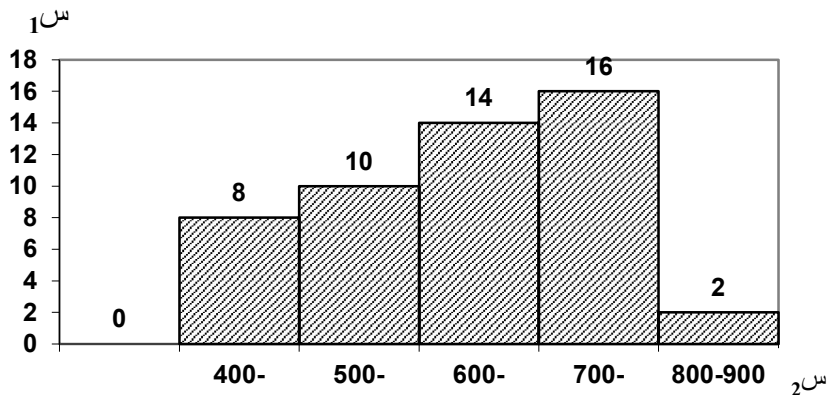
٣) التكرار النسبي لإدارة برج العرب التعليمية:

أ) ٠,١٣٣ ب) ٠,٥٦ ج) ٠,٢٥٤ د) غير ذلك.

٤) التكرار المئوي لإدارة شرق المدينة هو:

أ) ١٥ % ب) ٢٣ % ج) ٣٦ % د) غير ذلك.

السؤال الرابع:



من خلال المدرج التكراري الذي أمامك، **اختر الإجابة الصحيحة:**

١) طول الفئة يساوي:

أ) ٥٠ ب) ١٠٠ ج) ٧٠ د) لا يمكن تحديده.

٢) مركز الفئة الثانية (التي تكرارها يساوى (٢))

أ) ٥٠ ب) ١٠٠ ج) ٧٠ د) لا يمكن تحديده.

٣)التكرار المئوي للفئة الرابعة هو:

أ) ٢٨ % ب) ٣٥ % ج) ٥٢ % د) غير ذلك.

٤)التكرار النسبي للفئة الثالثة هو:

أ) ٠,٤ ب) ٠,١ ج) ٠,٢ د) غير ذلك.

٥)الفئة ذات أعلى تكرار في المدرج التكراري هي:

أ) ٥٠٠ – ٦٠٠ ب) ٧٠٠ – ٨٠٠ ج) ٨٠٠ – ٩٠٠ د) غير ذلك.

٦)من المدرج التكراري، الفئة التي تكرارها يساوي ١٤ هي:

أ) ٤٠٠ – ٥٠٠ ب) ٥٠٠ – ٦٠٠ ج) ٦٠٠ – ٧٠٠ د) غير ذلك.

٧)من المدرج التكراري، حجم العينة (مجموع التكرارات) يساوي:

أ) ٥٠ ب) ٦٠ ج) ٧٠ د) لا يمكن تحديده.

٨)المحور س١ يمثل:

أ) التكرار الفئة ب) طول ج) الفئات د) غير ذلك.

٩)المحور س٠ يمثل:

أ) التكرار ب) طول الفئة ج) الفئات د) غير ذلك.

١٠) قاعدة العمود في الشكل تمثل:

أ) التكرار ب) طول الفئة ج) الفئات د) غير ذلك.

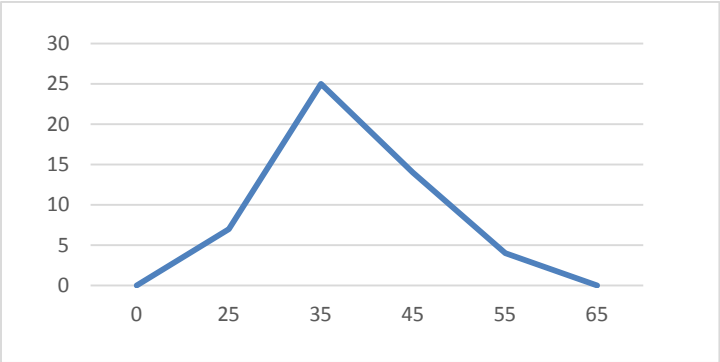
١١) الفئات في هذه الحالة:

أ) منتظمة. ب) غير منتظمة ج) شبة منتظمة. د) غير ذلك.

السؤال الخامس:

جدول التوزيع التكراري التالي يوضح أعمار ٥٠ من العاملين بإحدى المصانع:

فئات العمر	-٢٠	-٣٠	-٤٠	٦٠-٥٠
عدد العمال	٧	٢٥	١٤	٤



١) الشكل الذي أمامك يعبر عن تمثيل البيانات في صورة:

أ) مضلع تكراري. ب) منحني تكراري. ج) مدرج تكراري. د) غير ذلك.

٢) مركز الفئة الثانية هو:

أ) ٣٠ ب) ١٥ ج) ٣٥ د) غير ذلك.

٣) التكرار المئوي للفئة الأخيرة:

أ) ٤ % ب) ٨ % ج) ١٢ % د) غير ذلك.

٤) التكرار النسبي للفئة الثالثة هو:

أ) ٠,٢٨ ب) ٠,١٤ ج) ٠,٣٢ د) غير ذلك.

٥) طول الفئة يساوي:

أ) ١٠ ب) ٢٠ ج) ٢٥ د) لا يمكن تحديده.

٦) المحور س١ يمثل:

أ) الفئات ب) التكرار ج) طول الفئة د) غير ذلك.

٧) المحور س٢ يمثل:

أ) مركز الفئة. ب) طول الفئة ج) التكرار د) غير ذلك.